UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO
PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: **Introdução à Mineração de Dados** Nome do Componente Curricular em inglês: Introduction to Data Mining	Código: EST125
Nome e sigla do departamento: Departamento de Estatística DEEST	Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Tiago Martins Pereira	

Carga horária semestral	Carga horária semanal teórica	Carga horária semanal prática
60 horas	04 horas/aula	00 horas/aula

Data de aprovação na assembleia departamental: / / 2026

Ementa: Definição. Relação com a descoberta de conhecimento, estatística e inteligência computacional. Obtenção, normalização e limpeza de dados. Seleção, transformação e mineração. Classificação e regressão. Modelos e algoritmos para mineração de dados. Extração de informações e síntese. Classificação supervisionada, não-supervisionada e algoritmos híbridos. Árvores de decisão e sua criação. Algoritmos e técnicas de regressão. Interação entre técnicas de mineração de dados e outras técnicas computacionais.

Conteúdo programático

Unidade 1: Definição de Mineração de Dados. Relação do processo de mineração de dados com descoberta de conhecimento, estatística, inteligência computacional. Fases de um processo de descoberta de conhecimento: obtenção e normalização de dados, limpeza de dados, seleção e transformação, mineração, avaliação do conhecimento.
Unidade 2: Análise preditiva - Tarefas de mineração de dados: classificação e regressão.
Unidade 3: Análise de agrupamentos: A tarefa de agrupamento. Avaliação de modelos para análise de agrupamento.
Unidade 4: Regras de associação: Processo de mineração de regras de Associação. Algoritmos para mineração de regras de associação.
Unidade 5: Detecção de anomalias: Introdução. Processo de detecção de anomalias. Métodos estatísticos. Métodos algorítmicos.

Objetivos:

Fornecer ao aluno a teoria e modelo de cada uma das principais técnicas de Mineração de Dados no enfoque estatístico, bem como mostrar as aplicações práticas nos diversos ramos da ciência destas técnicas. O aluno deverá ser capaz de utilizar os programas de computador relacionados com as técnicas apresentadas.

Metodologia:

Aulas expositivas sobre o conteúdo programático e textos para estudo.

Atividades avaliativas:

O atendimento aos objetivos da disciplina será avaliado através de atividades avaliativas online. As atividades consistirão em trabalhos práticos aplicados à resolução de problemas contextualizados aos diferentes tópicos do conteúdo programático, entregues em formato digital, através da plataforma Moodle.

- Os pontos serão distribuídos da seguinte forma:

- 5 (cinco) trabalhos práticos (distribuídos ao longo do curso) - VALOR: 100,0 pontos

Será aprovado o aluno que atingir média final igual ou superior a 60,0 pontos. Para não ser reprovado(a) por infrequência e ter possibilidades de realizar o exame especial (caso necessário), o(a) aluno(a) deverá ter pelo menos 75% de frequência nas atividades da disciplina.

Alunos com média final inferior a 60,0 pontos poderão ser aprovados através do Exame Final versando sobre toda a matéria tratada na disciplina.

Obs.: as atividades inerentes à disciplina "Introdução à mineração de dados" são de extrema importância para o desenvolvimento ideal do tema.

Todas as atividades propostas nesse curso valem pontuação. Assim sendo, todas as atividades serão pontuadas, somando 100,0 pontos distribuídos na disciplina.

Serão elas:

- Atividade 1: 20,0 pontos
- Atividade 2: 20,0 pontos
- Atividade 3: 20,0 pontos
- Atividade 4: 20,0 pontos
- Atividade 5: 20,0 pontos

EXAME ESPECIAL: 28/07/2026

CRONOGRAMA – CONTEÚDO E ATIVIDADES (sujeito a mudanças e adaptações ao longo do semestre)	
CONTEÚDO/ ATIVIDADES	**SEMANAS**
Definição de Mineração de Dados. Relação do processo de mineração de dados com descoberta de conhecimento, estatística, inteligência computacional. Fases de um processo de descoberta de conhecimento: obtenção e normalização de dados, limpeza de dados, seleção e transformação, mineração, avaliação do conhecimento. Leitura dos slides da disciplina Leitura dos capítulos 1, 2 e 3 do livro texto 1 Leitura dos capítulos 1 e 2 do livro texto 2 **Projeto: Fase 01 (27 de abril de 2026)**	30 de março a 27 de abril (4 semanas)
Análise preditiva - Tarefas de mineração de dados: classificação e regressão. Leitura dos slides da disciplina Leitura dos capítulos 5 e 6 do livro texto 1 Leitura do capítulo 3 do livro texto 2 **Projeto: Fase 02 (18 de maio de 2026)**	28 de abril a 18 de maio (3 semanas)

Análise de agrupamentos: A tarefa de agrupamento. Avaliação de modelos para análise de agrupamento. Leitura dos slides da disciplina Leitura do capítulo 4 do livro texto 1 Leitura do capítulo 4 do livro texto 2 **Projeto: Fase 03 (08 de junho de 2026)**	19 de maio a 08 de junho (3 semanas)
Regras de associação: Processo de mineração de regras de Associação. Algoritmos para mineração de regras de associação. Leitura dos slides da disciplina Leitura do capítulo 7 do livro texto 1 Leitura do capítulo 5 do livro texto 2 **Projeto: Fase 04 (29 de junho de 2026)**	09 de junho a 29 de junho (3 semanas)
Detecção de anomalias: Introdução. Processo de detecção de anomalias. Métodos estatísticos. Métodos algorítmicos. Leitura dos slides da disciplina Leitura do capítulo 8 do livro texto 1 **Projeto: Fase 05 (20 de julho de 2026)**	30 de junho a 20 de julho (3 semanas)
Exame Especial:	**28 de julho de 2026**

Bibliografia básica (LIVROS TEXTO)

1. CASTRO, Leandro Nunes,; FERRARI, Daniel Gomes. **Introdução à Mineração de Dados: Conceitos básicos, algoritmos e aplicações.** São Paulo: Editora Saraiva, 2016. (consta na biblioteca online da UFOP, no sítio https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0100-5/cfi/0!/4/2@100:0.00, acessado no dia 20/12/2020 às 17:00 hs. Este é o livro adotado para a disciplina e deve ser acessado exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins)

2. SILVA, Leandro Augusto; PERES, Sarajane Marques; BOSCARIOLI, Clodis. **Introdução à mineração de dados: com aplicações em R.** 1ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016 (consta na biblioteca online da UFOP, no sítio https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155473/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00 acessado no dia 20/12/2020 às 17:10 hs. Este é o livro adotado para a disciplina e deve ser acessado exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins)

Bibliografia complementar

1. KUMAR, V. ; TAM P. Introdução ao Data Mining; Mineração de dados. Rio de Janeiro: Riachuelo, Ed. Ciência Moderna, 2009.
2. HAN, J. KAMBER,M. Data Mining.: Concepts and techniques. Morgana Kaufmann, 2000.
3. TAN, P.; STEIMBACH, M.; KUMATR, V. Introduction ao data mining. Boston, Addison Wesley, 2006
4. CARVALHO,L.A.V. Datamining A Mineração de Dados no Marketing, Medicina, Economia, Engenharia e
5. Administração. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2005.
6. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd. Ed.) Springer, 2009.
7. GOLSCHIMIDT, R. Passos S. Data Mining;Um guia prático. Rio de Janeiro:Campus, 2009.
8. AMARAL, F.C.N. Data Mining: Técnicas e aplicações para o Marketing Direto. São Paulo: Ed. Berkeley, 2001.
9. BUSSAB,W.O. , MORETTIN,P.A. Estatística Básica. 5.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.
10. JOHNSON, R.A., WICHERN, D.W. Applied multivariate statistical analysis. 4 ed. New Jersey. Prentice Hall Inc. 1998.